KỸ THUẬT LẬP TRÌNH C#

Chương 1: Giới thiệu về Máy tính, Internet và Visual C#



BÀI GIẢNG CHUẨN ĐẠI HỌC (3 TIẾT TÍCH HỢP)

Giáo trình: Visual C# How to Program (Deitel & Deitel)

Khoa Công nghệ Thông tin – Đại học Đông Á

Đối tượng: Lớp IT26M (Khóa 2026) | Học kỳ I – Năm học 2026

Bản quyền bài giảng thuộc Bộ môn Kỹ thuật Lập trình – Phục vụ đào tạo Đại học chính quy

Gemini Notebook

Mục tiêu Bài học & Chuẩn đầu ra (CLOs)

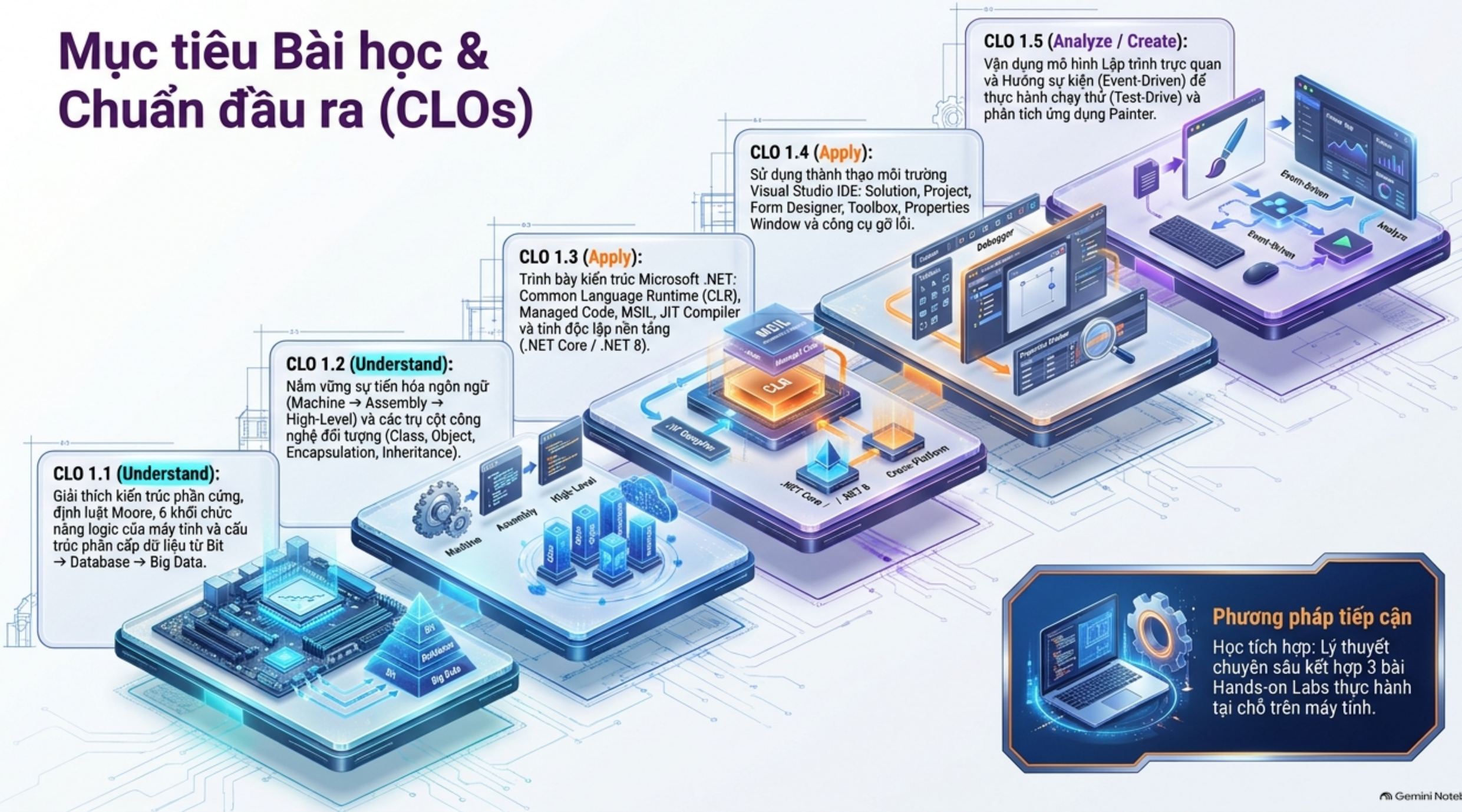
CLO 1.1 (Understand):
Giải thích kiến trúc phần cứng, định luật Moore, 6 khối chức năng logic của máy tính và cấu trúc phân cấp dữ liệu từ Bit → Database → Big Data.

CLO 1.2 (Understand):
Nắm vững sự tiến hóa ngôn ngữ (Machine → Assembly → High-Level) và các trụ cột công nghệ đối tượng (Class, Object, Encapsulation, Inheritance).

CLO 1.3 (Apply):
Trình bày kiến trúc Microsoft .NET: Common Language Runtime (CLR), Managed Code, MSIL, JIT Compiler và tính độc lập nền tảng (.NET Core / .NET 8).

CLO 1.4 (Apply):
Sử dụng thành thạo môi trường Visual Studio IDE: Solution, Project, Form Designer, Toolbox, Properties Window và công cụ gỡ lỗi.

CLO 1.5 (Analyze / Create):
Vận dụng mô hình Lập trình trực quan và Hướng sự kiện (Event-Driven) để thực hành chạy thử (Test-Drive) và phân tích ứng dụng Painter.



Phương pháp tiếp cận

Học tích hợp: Lý thuyết chuyên sâu kết hợp 3 bài Hands-on Labs thực hành tại chỗ trên máy tính.

Gemini Notebook

Tiến trình Bài học 3 Tiết (150 Phút Tích hợp)

TIẾT 1 (50') - Nền tảng & Dữ liệu

- Phần cứng vs Phần mềm
- Định luật Moore
- 6 khối logic máy tính
- Phân cấp dữ liệu
- Đo lường Byte (KB - YB)



[LAB 1] Khảo sát CPU, RAM & Số nhị phân

TIẾT 2 (50') - OOP & Kiến trúc .NET

- Tiến hóa ngôn ngữ
- Compiler vs Interpreter
- Công nghệ đối tượng (OOP)
- Lịch sử ngôn ngữ C#
- Nền tảng Microsoft .NET
- CLR, MSIL & JIT Compiler



[LAB 2] Biên dịch CLI với .NET SDK

TIẾT 3 (50') - Visual Studio & GUI

- Hệ điều hành Windows
- Visual Studio IDE
- Solution & Projects
- Mô hình Event-Driven
- Khảo sát điều khiển GUI



[LAB 3] Test-Drive ứng dụng Painter

- Tổng kết & Dặn dò

Gemini Notebook

Tổng quan Vị thế của Ngôn ngữ C# & Nền tảng .NET - Vì sao chọn C# cho Kỹ sư CNTT Khóa 2026?



Thanh lịch & Hiện đại

Thiết kế bởi Anders Hejlsberg (cha đẻ Turbo Pascal, Delphi, TypeScript).



Mạnh mẽ & Đa năng

Hỗ trợ đa mô hình lập trình (OOP, Event-Driven, Functional, Generic, Async).



Hệ sinh thái khổng lồ

Phát triển Web, Desktop, Mobile, Cloud (Azure) và Game (Unity 3D).



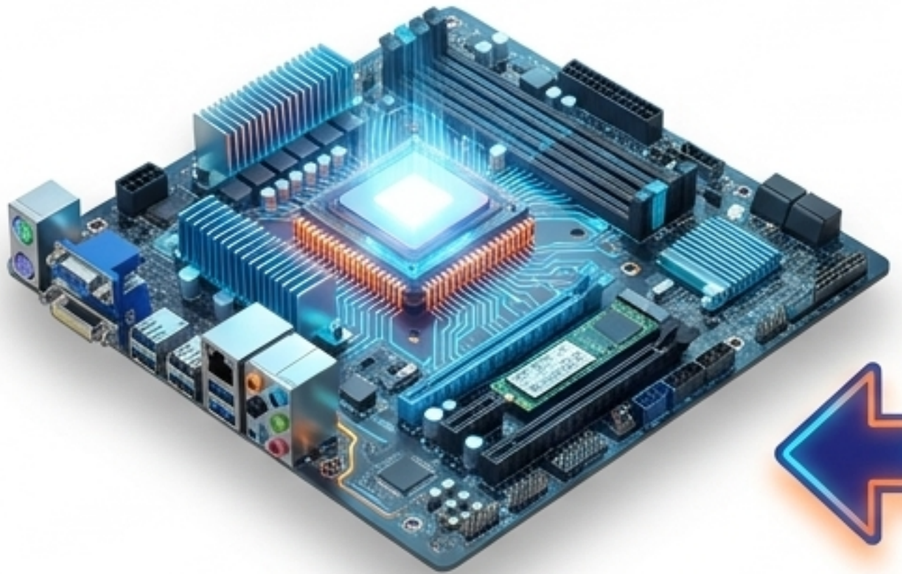
Hiệu năng vượt trội

.NET 8 / .NET 9 đứng top đầu thế giới về tốc độ xử lý I/O và tối ưu bộ nhớ.

> Powerful, Elegant, Safe & Cross-Platform
>
> Kết hợp sức mạnh xử lý phần cứng của C++ với tính an toàn, năng suất phát triển siêu tốc của Java và Visual Basic.

Gemini Notebook

Khái niệm Cốt lõi: Phần cứng & Phần mềm



Mối quan hệ cộng sinh



Phần cứng (Hardware)

Là các thiết bị vật lý hữu hình cấu thành nên hệ thống. Bao gồm: Bộ vi xử lý (CPU), Bộ nhớ RAM, Ổ đĩa cứng (SSD/HDD), Màn hình, Bàn phím.

Thực thi trực tiếp các tín hiệu điện tử và lệnh máy ở cấp độ mạch bán dẫn.

Phần cứng là **cơ bắp** cung cấp năng lực tính toán; Phần mềm là **bộ não** dẫn dắt và điều khiển mọi hành vi của phần cứng.

Phần mềm (Software)

Là tập hợp các chỉ thị và chương trình ra lệnh cho phần cứng làm việc.

Bao gồm Phần mềm hệ thống (Windows, Linux) điều phối tài nguyên và Phần mềm ứng dụng (Web, Games) do lập trình viên xây dựng.

Gemini Notebook

Máy tính & Internet trong Đời sống và Nghiên cứu



Hồ sơ y tế điện tử (EHR)

Số hóa toàn bộ bệnh án, đơn thuốc, phân tích gen; cứu sống hàng triệu bệnh nhân.



Thiết bị bay tự hành (Drones)

Ứng dụng cứu hộ cứu nạn, nông nghiệp thông minh và giao hàng tự động.





Xe tự hành

Hàng tỷ phép tính mỗi giây xử lý dữ liệu từ Radar, Lidar, Camera để điều khiển phương tiện an toàn.



Định vị toàn cầu (GPS)

Vệ tinh tính toán khoảng cách và thời gian, chỉ đường chính xác theo mili-giây.



Robot & Y tế thông minh

Phẫu thuật xâm lấn tối thiểu chính xác từng micromet; robot thăm dò đáy biển và vũ trụ.

Gemini Notebook

Phần cứng: Tốc độ Tính toán & Định luật Moore

Máy tính cá nhân thực hiện hàng tỷ phép tính/giây (GHz). Siêu máy tính đạt hàng triệu tỷ phép tính/giây (Petaflops).

> *Định luật Moore (Gordon Moore - 1965): Số lượng bóng bán dẫn trên vi mạch tích hợp tăng gấp đôi xấp xỉ sau mỗi 18-24 tháng, trong khi giá thành không đổi.*

Hệ quả đối với Lập trình viên



Phần cứng ngày càng rẻ, mạnh và nhỏ gọn.



Cho phép chạy các mô hình AI/Machine Learning và phần mềm đồ họa phức tạp trên máy tính cá nhân và smartphone.



Đòi hỏi lập trình viên phải viết code tối ưu đa luồng (Multi-threading / Async).

Gemini Notebook

Tổ chức Máy tính: 6 Khối Chức năng Logic (Phần 1)

1



Input unit (Khối nhập dữ liệu)

Bộ phận **tiếp nhận** thông tin từ bên ngoài vào máy tính.

Thiết bị: Bàn phím, chuột, màn hình cảm ứng, micro, cảm biến.

2

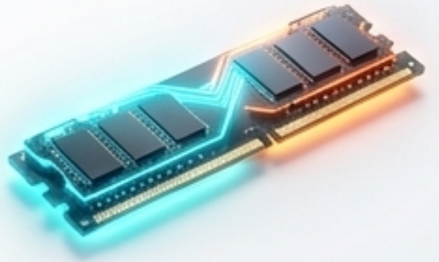


Output unit (Khối xuất dữ liệu)

Bộ phận **chuyển phát** kết quả xử lý ra người dùng hoặc hệ thống khác.

Thiết bị: Màn hình, máy in, loa thanh.

3



Memory unit (Bộ nhớ chính / RAM)

Bộ phận lưu trữ tạm thời tốc độ cực cao. Chứa dữ liệu và lệnh đang được chạy.

⚠ Dữ liệu mất khi mất điện (volatile)

Gemini Notebook

Tổ chức Máy tính: 6 Khối Chức năng Logic (Phần 2)

4



Arithmetic and Logic Unit (ALU)

Bộ phận **nhà máy** thực hiện tính toán số học (+, -, *, /) và so sánh logic (=, <, >).

5



Central Processing Unit (CPU)

Bộ não chỉ huy điều phối và giám sát toàn bộ hoạt động của tất cả các khối.
(Hiện nay CPU tích hợp cả ALU và Control Unit).

6



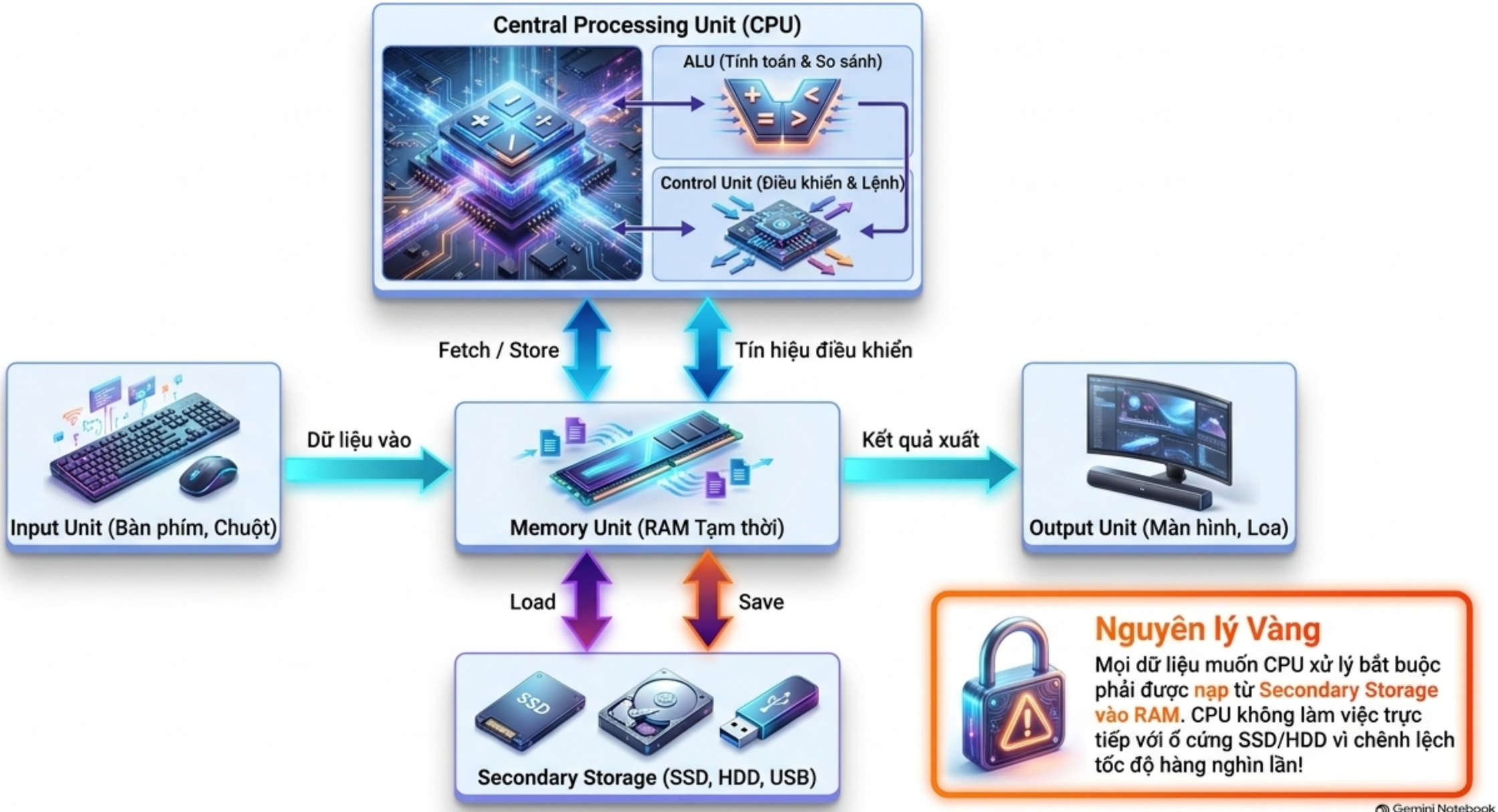
Secondary Storage Unit (Bộ nhớ thứ cấp)

Kho chứa hàng dài hạn, dung lượng lớn.

Dữ liệu vẫn tồn tại khi tắt máy (persistent)

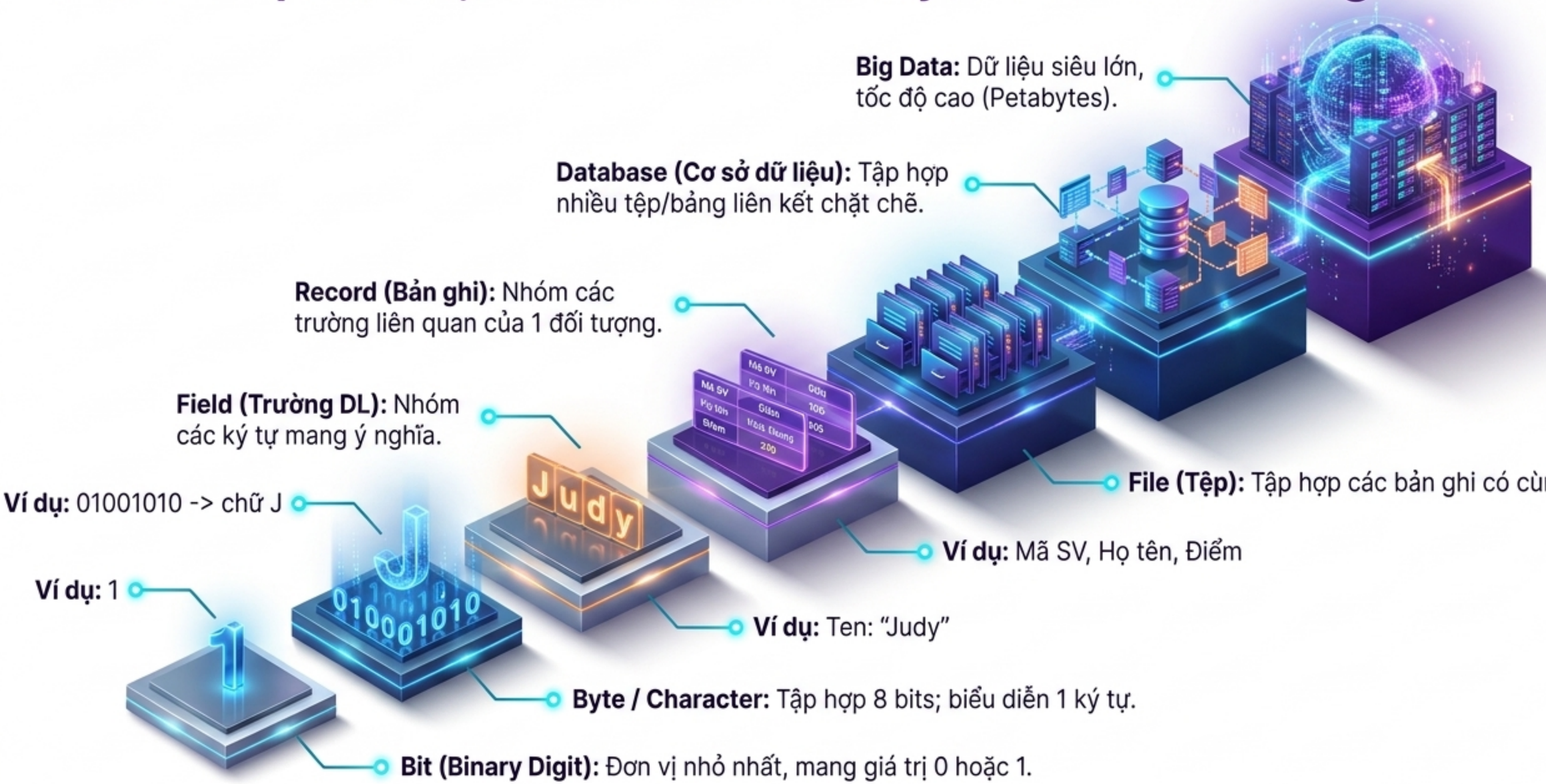
Gemini Notebook

Sơ đồ Luồng Dữ liệu giữa 6 Khối Kiến trúc Máy tính



Gemini Notebook

Phân cấp Dữ liệu (Data Hierarchy): Từ Bit đến Big Data



Gemini Notebook

Bảng Đo lường Dung lượng Dữ liệu: Từ KB đến YB

Quy ước tính toán hệ nhị phân (lũy thừa 2^10 = 1024)		
1 KB	1024 Bytes	$\approx 10^3$ Bytes
1 MB	1024 KB	$\approx 10^6$ Bytes
1 GB	1024 MB	$\approx 10^9$ Bytes
1 TB	1024 GB	$\approx 10^{12}$ Bytes



Lưu ý thực tế!

Các nhà sản xuất ổ cứng thường tính 1 GB = 10^9 bytes, do đó ổ cứng 500 GB mua về hiển thị trong Windows chỉ còn khoảng 465 GB!

Gemini Notebook

[CHECKPOINT 1] Kiểm tra Nhanh Kiến thức Tiết 1

Câu hỏi 1: Khối chức năng nào thực hiện phép so sánh logic (A > B)?

1. Input unit
2. Memory unit (RAM)
3. Arithmetic and Logic Unit (ALU) ✓
4. Secondary storage unit

Câu hỏi 2: Cấp độ nào trong phân cấp dữ liệu bao gồm nhiều trường (fields) có liên quan?

1. Byte
2. Record (Bản ghi) ✓
3. Bit
4. Character

Gemini Notebook

[HANDS-ON LAB 1] Khảo sát Phần cứng & Tính toán Nhị phân

Thời gian: 15 Phút tại phòng máy IT26M.

Task 1: Mở Task Manager (Ctrl + Shift + Esc) → chọn tab Performance.

Yêu cầu: Ghi lại Tên CPU, Xung nhịp (GHz), Số nhân (Cores), Số luồng (Logical Processors). Kiểm tra dung lượng RAM và tốc độ (MHz).

```
C:\> wmic cpu get name, numberofcores, numberoflogicalprocessors, maxclockspeed

Name: Intel(R) Core(TM) i7-13700H CPU @ 2.40GHz |
MaxClockSpeed: 2400 | Cores: 14 | LogicalProcessors: 20
```

Bài tập Nhị phân

Chuyển số nguyên 45 (cơ số 10) sang nhị phân.

Đáp án: 101101 (6 bits)

Gemini Notebook

Tổng kết Trọng tâm Tiết 1 & Chuẩn bị Tiết 2



Định luật Moore - Động lực giúp phần cứng tăng gấp đôi hiệu năng sau mỗi 18-24 tháng.



6 Khối logic - Input, Output, Memory, ALU, CPU, Secondary Storage.



Phân cấp dữ liệu - Bit → Byte → Field → Record → File → Database.

Làm thế nào để ra lệnh cho phần cứng máy tính làm việc theo ý muốn?

Các ngôn ngữ lập trình đã tiến hóa như thế nào?

Tại sao Microsoft lại phát **minh ra C#** và nền tảng .NET?

Giải lao 5 phút trước khi vào Tiết 2!



Gemini Notebook